DRUCKANLEITUNG · 3D-MODELL

Einfamilienhaus

Stapelbares Hausmodell im Maßstab 1:90

Baujahr ca. 1950

3	1:90	≈ 13 cm	P1S
Druckteile	Maßstab	Gesamthöhe	Bambu Lab

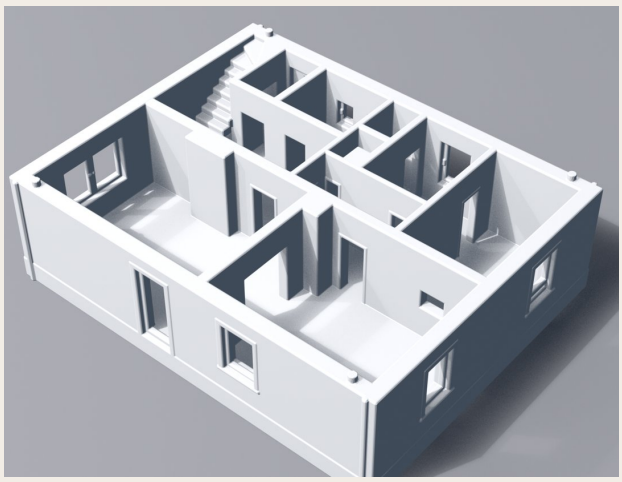


Abheben statt Aufschneiden

Das Modell besteht aus drei übereinander gesteckten Teilen: **Erdgeschoss**, **Obergeschoss** und **Dach**. Hebt man ein Teil ab, sieht man den Grundriss des Geschosses darunter mit allen Innenwänden, Türöffnungen, Treppen und Einbauten. Zentrierstifte halten die Teile exakt übereinander.

Diese Fassung ist das Druckset 1:60 (ohne Terrasse), auf 67 % verkleinert. Damit es im kleineren Maßstab stabil bleibt, sind Wände, Böden, Stifte und Löcher verstärkt – mehr dazu auf Seite 4.

1 Die drei Druckteile

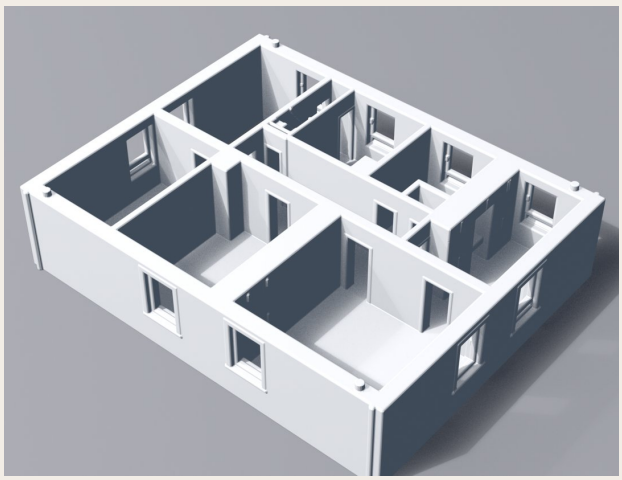


1 Erdgeschoss

136 × 119 × 41 mm

`Haus_M1-90_1_EG.stl`

Ab Geländeoberkante mit Eingangspodest (ohne Terrasse, Terrassenstufe und Kellerabgang). Nach oben offen: Küche, Wohn-/Esszimmer, Bad, Kamin, Treppen. Sockel hohl und unten offen. 4 Zentrierstifte (Ø 2,6 mm) auf der Mauerkrone.

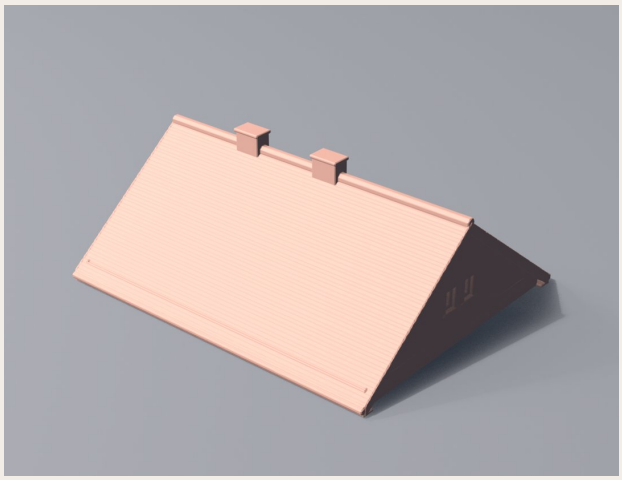


2 Obergeschoss

136 × 108 × 33 mm

`Haus_M1-90_2_OG.stl`

Mit Fußboden und Treppenöffnung, Zimmer 13–19, Bad mit Abstellraum, Raumspar-Bodentreppe, Einbauschrank mit Waschtischnische. Unten 4 Löcher (Ø 3,0 mm), oben 4 Stifte (Ø 2,6 mm).



3 Dach

141 × 117 × 55 mm

`Haus_M1-90_3_Dach.stl`

Satteldach 38° mit Giebeln, Giebelfenstern, Schornsteinen, Rinnen und Ortgang. Innen hohl und unten offen, mit Querstegen und einem Firststeg ausgesteift. Unten 4 Löcher (Ø 3,0 mm).

Jedes Teil passt einzeln in den Bauraum des P1S (256 × 256 × 256 mm), mind. 55 mm Rand ringsum.

2 Einstellungen in Bambu Studio

Einstellung	Empfehlung	Warum
Düse	0,4 mm	alle Wände sind mind. 1,2 mm stark (3 Bahnen)
Schichthöhe	0,12 mm	saubere Fensterrahmen, Gesimse, Ortgang im kleinen Maßstab
Wände	3 Perimeter	Wände bis ca. 1,2 mm werden voll aus Bahnen gedruckt
Wandgenerator	Arachne	gleicht Stärken zwischen den Düsenbreiten aus
Füllung	15 %, Gyroid	nur dickere Stellen: Schornsteine, Mauerecken, Stege
Stützen	Tree (auto), nur auf Druckplatte; EG ohne	EG: nur kurze Brücken, hohler Sockel bleibt frei
Überhangwinkel	35–40°	Dachuntersicht 38° braucht unten Stützen
Brim	aus (EG: optional 3 mm)	große, plane Auflageflächen
Druckplatte	Textured PEI Plate	bei anderer Platte in Bambu Studio umstellen
Material	PLA / PLA Matte	geringer Verzug, gut nachzubearbeiten
Gehäuse	Fronttür offen oder Deckel ab	PLA im geschlossenen P1S wird zu warm
Loch-Kompensation	XY +0,05 bis +0,10 mm	falls die Zentrierstifte zu stramm sitzen

3 Farben nach Bauteil

EG + OG
Weiß oder Hellgrau – wirkt wie Putz

Dach
Terrakotta / Ziegelrot – wie die Tonziegel

Alternative
Ganz in Hellgrau – klassisches Architekturmodell

4 Geprüfte Druckdaten

Jedes Teil ist **ein geschlossener, wasserdichter Körper**: keine offenen oder mehrfach genutzten Kanten, keine losen Teile. Die Teile werden mit `erzeuge_1–90.py` aus dem Druckset 1:60 erzeugt und lassen sich in Bambu Studio ohne Reparatur slicen. Beim EG meldet Bambu Studio frei hängende Bereiche – das ist der hohle Sockel, der ohne Stützen gedruckt wird.

5 Zusammenbau



1. **Stützen entfernen** – besonders in Fensternischen, unter Treppen und an der Traufe.
2. **Stifte prüfen** – die 4 Stifte (Ø 2,6 mm, 2 mm hoch) auf EG und OG sauber entgraten.
3. **Probe stecken** – OG auf EG setzen. Klemmt es, Löcher mit 3-mm-Bohrer von Hand nachbohren.
4. **Dach aufsetzen** – die Giebel stehen über der West- und Ostwand.
5. **Nicht kleben** – die Teile bleiben abnehmbar, sonst sieht man die Grundrisse nicht mehr.

6 Unterschiede zur Fassung 1:60

Maßstab	67 % der Fassung 1:60, entspricht etwa 1:90
Wände verstärkt	jede Fläche um 0,6 mm nach außen versetzt – Wände und Böden 1,2 mm stärker, überall mind. 1,2 mm
Innenmaße	Räume, Fenster- und Türöffnungen je Seite 0,6 mm kleiner; außen 1,2 mm größer
Kanten	Außenkanten durch den Versatz leicht gerundet
Stifte & Löcher	Stifte Ø 2,6 mm statt verkleinert 2,0 mm; Löcher Ø 3,0 mm, 3,4 mm tief
Dachrinnen	massiv statt hohl
Wie bei 1:60	Glasscheiben, Türblätter, Geländer, Keller, Terrasse und Kellerabgang weggelassen

7 Profi-Tipps

Projektdatei
`Haus_M1-90_P1S_Projekt.3mf` enthält alle drei Teile auf je einer Platte (Dach, EG, OG) mit den Einstellungen dieser Anleitung, fertig gesliced.

Druckzeit
Laut Bambu Studio: Dach 5 h 19 min / 120 g, EG 6 h 11 min / 147 g, OG 5 h 24 min / 124 g – zusammen ca. 17 h und 391 g PLA (129 m Filament).

Reihenfolge
Erst das OG drucken: es ist ein kleines Teil und zeigt schnell, ob Stifte und Löcher passen.

Dach-Optik
Dach in Terrakotta drucken. „Fuzzy Skin“ (nur äußere Wand) gibt eine raue Ziegel-Anmutung – im kleinen Maßstab nur schwach einstellen.

Nachbearbeitung
Fensternischen mit Cutter oder Nadelfeile säubern; Fassaden mit Acryl-Hellgrau-Blau (#BCC4CE) und Faschen in Dunkelgrau bemalen.